



ALGORITHMES : DU DÉBRANCHÉ À SCRATCH

► *Complète chaque phrase avec un mot de la liste ci-dessous.*

MOTS À PLACER — chacun sert une seule fois

Algorithme · Boucle · Cahier des charges · Chaîne d'énergie · Énergie ·
Événement · Information · Instruction conditionnelle · Matière · Programme ·
Système technique · Variable

I — Avant de programmer

Un est la description précise, étape par étape, de la manière de résoudre un problème. Il s'écrit en français, avant tout ordinateur.

Un est ce même algorithme écrit en instructions que la machine exécute — au collège, des blocs qu'on assemble.

Ce que le programme doit obtenir est écrit dans le : le résultat attendu et les limites à respecter.

II — Ce qu'un système fait circuler

Un rend un service en faisant circuler de la matière, de l'énergie et de l'information.

La est ce dont il est fait et ce qu'il déplace ; l'..... est ce qui le fait fonctionner ; l'..... est ce qui le renseigne et le commande.

La amène l'énergie jusqu'à l'action voulue, en quatre étapes : alimenter, distribuer, convertir, transmettre.

III — Les briques d'un programme

Un déclenche le programme : le clic sur le drapeau vert, l'appui sur une touche. Sans événement, rien ne démarre.

Une répète des instructions au lieu de les réécrire : « répéter 4 fois » remplace quatre lignes identiques.

Une est un « Si... alors... sinon... » : le programme fait des choses différentes selon la situation.

Une est une donnée que le programme garde en mémoire — un nombre, un mot — et dont la valeur peut changer pendant l'exécution.